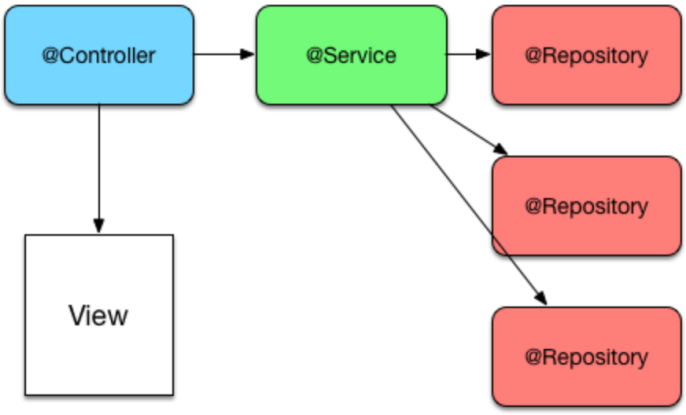
Proyecto Profundización Programación Orientada a Objetos II

Entrega 2 del proyecto.

Creación de un proyecto API Rest con el framework Spring Boot, motor de base de datos MySQL, JAVA, JPA y repositorio de dependencia Maven.

Arquitectura



En el caso de esta primera entrega el componente **View** del diseño será reemplazado por las invocaciones de los servicios a través de la aplicación postman.

Diseño tomado de https://www.arquitecturajava.com/spring-stereotypes/

Nota: Se mantiene las mismas definiciones de arquitectura y tecnologías sugeridas en la entrega 1 del proyecto final.

Estructura Base de Datos

Se requiere diseñar y construir las siguientes entidades a nivel de base de datos.

Persona

El propósito de esta entidad es la de almacenar los datos básicos de una persona que represente ser un conductor o en su respectivo caso un administrador del sistema.

- Identificador de persona (**Primary Key**).
- Identificación de la persona.
- Tipo de identificación de la persona. (CC – Cedula de Ciudadanía)
- Nombres
- Apellidos
- Correo electrónico.
- Tipo de persona. (C – Conductor, A - Administrativo)

Nota: Para el caso de esta entidad crear restricciones de chequeo o validación sobre los campos que contienen valores específicos, como lo es el tipo de identificación y el tipo de persona.

Usuario

El objetivo de esta entidad es el registro de los diferentes usuarios del sistema, teniendo como condición que solo las personas de tipo **ADMINSITRATIVO** tendrán usuarios y uno y solo un usuario está relacionado a uno y solo una persona, para esto debe considerar que la entidad tendrá como **primary key** de forma compuesta entre el campo "**idpersona**" y "**login**" para cumplir el requerimiento exigido -*una persona uno y solo un usuario*-.

- login. (Usuario del sistema). Deberá seguir una regla de nemotecnia que estará definida por la primera letra del nombre, seguida de la primera letra del apellido y por último el número de la identificación de la persona.
- idpersona. **Foreign Key** de ese campo haciendo referencia a la clave primaria de la entidad **Persona**
- password
- apikey. Este será un valor de generación automática que el sistema deberá asignar al usuario al momento de crearlo.

Relación Vehículo y Persona

Se deberá crear la relación entre las dos entidades anteriormente descritas, donde un vehículo tiene como mínimo un conductor asociado o muchos conductores y adicionalmente agregar los siguientes campos complementarios a dicha relación. **Importante.** Aquí se asocian únicamente personas de tipo **CONDUCTOR.**

- Fecha de asociación conductor al vehículo
- Estado del Conductor en relación con el vehículo. (**PO** – Puede Operar, **EA** – Espera de Aprobación, **RO** – Restringido para Operar)

Nota: Para el caso de esta entidad crear restricciones de chequeo o validación sobre el campo de estado del conductor asociado al vehículo.

Adición de campo en la relación Vehículo y Documento

Recordar que en los requerimientos de base de datos de la entrega 1 del proyecto se solicitó la creación de la relación mencionada. Para este caso el requerimiento consiste en la adición de un campo en el cual se pueda almacenar el documento PDF en cuestión, para esto el tipo de dato de dicho campo debe ser de tipo **BLOB** y en dicho campo se deberá registrar el documento en **BASE64**

Requerimiento de Servicio

- Desarrollar las siguientes funciones (POST – GET - PUT) de una persona, teniendo presente que la aplicación deberá generar un usuario en el caso de la persona tipo **ADMINISTRATIVO**.
  Importante:
  - No se puede crear una persona de tipo **ADMINISTRATIVO** sin que tenga un usuario asociado.
  - El campo login de la entidad usuario deberá seguir la regla de nemotecnia descrita.
  - El campo de password al momento de crear el usuario será uno generado de forma automática.
  - El campo APIKey al momento de crear el usuario será uno gnerado de forma automática.
- Realizar un servicio que permita el cambio de password de un usuario especifico, donde la nueva contraseña se envié por el body del servicio y el login del usuario se envié por la URL.
- Realizar un servicio GET que permita nuevamente la generación del APIKey de un usuario específico,
- Realizar un servicio POST que permita el cargue y/o actualización de los documentos relacionados con los vehículos donde pueda realizar el cargue de uno o varios documentos a la vez. Tener en cuenta que para esta entrega se contempla el cargue de un archivo PDF en Base64.
- Realizar un servicio que permita asociar los vehículos que puede operar un conductor específico.
- Realizar un servicio que permita cambiar el estado del conductor en relación con el vehículo. (**PO** – Puede Operar, **EA** – Espera de Aprobación, **RO** – Restringido para Operar).

Nota: Los anteriores requerimientos deberán estar configurados de forma segura para que sean consumidos por un usuario que tenga como tipo de persona **ADMINISTRADOR,** a través de la configuración de un token y adicionalmente la configuración del APIKey en la cabecera del servicio.

- Servicios públicos que no requieren de token
    - Consultar todos los vehículos que tengan documentos vencidos.
    - Consultar todos los conductores que puedan operar.
    - Consultar un vehículo por placa donde se relacione la información de los conductores asociados, así como los documentos.
    - Consultar los vehículos que tienen documentos por vencer con un tiempo que se especifique como parámetro en la consulta.
    - Consultar el total de las personas agrupadas por tipo.

Por último, los requerimientos de servicios desarrollados en la entrega 1 del proyecto deberán ser configurados de forma segura, es decir, que requieran configuración de token y APIKey.